

电磁学习题课4

钱叶妩

25210190027@m.fudan.edu.cn

2026/4/24

习题3-2, 3-5, 3-8, 3-10, 3-17, 3-21, 3-23, 3-25, 3-28, 4-1, 4-6, 4-11, 4-15, 4-19

3-2 用x射线使空气电离时，在平衡情况下，每立方厘米内有 1.0×10^7 对离子，已知每个正、负离子的电荷量绝对值都是 $1.6 \times 10^{-19} \text{C}$ ，正离子的平均定向速度为 1.27cm/s ，负离子的平均定向速度为 1.84cm/s 。求这时空气中电流密度的大小 j 。

气体中正负离子共同贡献电流密度：

$$j = nq(v_+ + v_-)$$

正负离子运动方向相反，**电流同向叠加**

n ：离子数密度

带入数值计算

$$\begin{aligned} j &= 1.0 \times 10^{13} \times 1.6 \times 10^{-19} \times (1.27 + 1.84) \times 10^{-2} \\ &= \mathbf{4.98 \times 10^{-8} \text{ A/m}^2} \end{aligned}$$

3-5 已知铜的相对原子质量（旧称原子量）为63.75，密度为8.9g/cm³，在铜导线里，每一个铜原子都有一个自由电子，电子电荷量的绝对值为1.6×10⁻¹⁹C，阿伏伽德罗常量N_A=6.022×10²³ mol⁻¹.

(1) 技术上为了安全，铜线内电流密度不能超过j_{max}=6 A/mm²，求电流密度为j_{max}时，铜内电子的漂移速率u；

(2) 按下列公式求T=300K时铜内电子热运动的平均速率 $\bar{v}$ ， $\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi \cdot m}}$ ，式中m=9.11×10⁻³¹kg是电子质量，k= 1.38×10⁻²³J/K是玻尔兹曼常量，T是热力学温度，问 $\bar{v}$ 是u的多少倍？

$$(1) \text{ 由 } j = neu \implies u = \frac{j}{ne}$$

求出铜内电子数密度即可

$$n = \frac{\frac{\rho}{M} N_A}{N_A} \approx 8.48 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$$

$$\text{摩尔质量 } M = 63.75 \text{ g/mol}$$

$$u = \frac{6 \times 10^6}{8.48 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19}} \approx \mathbf{4.42 \times 10^{-4} \text{ m/s}}$$

$$(2) \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300}{\pi \times 9.11 \times 10^{-31}}} \approx \mathbf{1.08 \times 10^5 \text{ m/s}}$$

$$\text{倍数} = \frac{\bar{v}}{u} = \frac{1.08 \times 10^5}{4.42 \times 10^{-4}} \approx \mathbf{2.44 \times 10^8}$$

3-8 如图所示，一电阻器形状如平截头正圆锥体，两端面的半径分别为 a 和 b ，高是 l ，材料的电阻率是 ρ ，如果锥度很小，我们可以假定，穿过任一截面的电流密度是均匀的。

(1) 试计算这种电阻器的电阻；

(2) 试证明，对于锥度为零 ($a=b$) 的特殊情况，答案将简化为 $\rho \frac{l}{S}$ ，其中 S 为圆柱形的截面积。

(1) 恒定电流， I 处处相等

计算电势差：

$$\vec{j} = \gamma \vec{E}$$

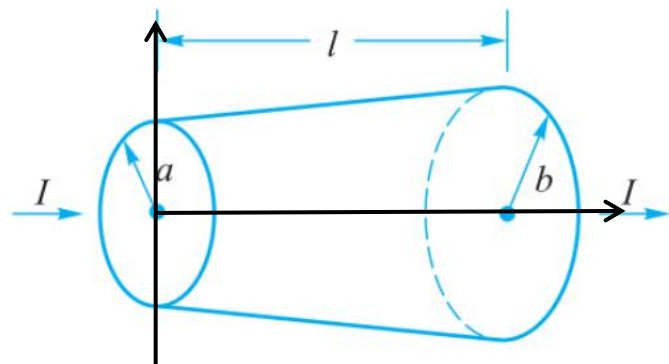
$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int \rho \vec{j} \cdot d\vec{l} = \int \rho j \cdot dx = \int \rho \frac{I}{\underline{S}} \cdot dx = I \int \rho \frac{dx}{S(x)}$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{I} = \int \rho \frac{dx}{S(x)}$$

计算轴向依赖的截面积： $S(x) = \pi \cdot r^2(x) = \pi \cdot \left(a + \frac{b-a}{l}x\right)^2$

$$\text{于是电阻积分结果： } R = \int \rho \frac{dx}{S(x)} = \frac{\rho}{\pi} \int_0^l \frac{dx}{\left(a + \frac{b-a}{l}x\right)^2} = \frac{\rho l}{\pi ab}$$

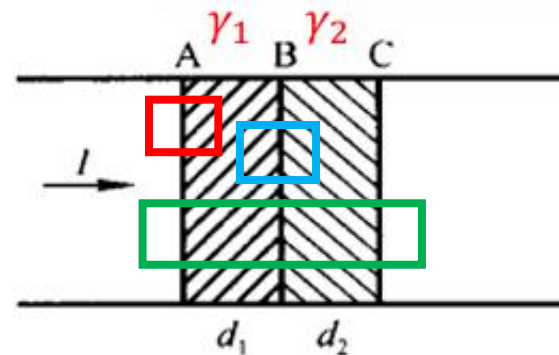
(2) $a=b$ 时， $\pi ab = \pi \cdot r^2 = S$ 于是， $R = \frac{\rho l}{S}$



习题 3-8 图

3-10 图中两边为电导率极大的良导体,中间两层是电导率分别为 γ_1 、 γ_2 的均匀导电介质,其厚度分别为 d_1 、 d_2 ,导体的截面积为 S ,通过导体的恒定电流的强度为 I ,电流方向如图所示. 试求 A、B、C 三个界面上的电荷面密度. **自由电荷面密度**

导电介质中有大量自由电子,主要为自由电荷的效应,我们通常忽略导体的极化



习题 3-10 图

利用欧姆定律 $j = \gamma E$, 在介质和导体中有:

$$E_1 = \frac{I}{S\gamma_1}, E_2 = \frac{I}{S\gamma_2}, \quad E_c = 0$$

利用高斯定理, 有:

$$\frac{\sigma_a}{\epsilon_0} = (E_1 - E_0)$$

$$\frac{\sigma_b}{\epsilon_0} = (E_2 - E_1)$$

注意到导体内部场强为0, 则在导体内取高斯面, 有:

$$\frac{1}{\epsilon_0} (\sigma_a + \sigma_b + \sigma_c) = 0$$

得到

$$\sigma_a = \frac{\epsilon_0 I}{S\gamma_1}, \sigma_b = \frac{\epsilon_0 I}{S} \left(\frac{1}{\gamma_2} - \frac{1}{\gamma_1} \right), \sigma_c = -\frac{\epsilon_0 I}{S\gamma_2}$$

3-17 蓄电池在充电时通过的电流为3A，此时其端电压为4.25V. 当此蓄电池放电时，流出的电流为4A，此时端电压为3.9V. 试求此蓄电池的电动势和内阻。

充电时: $U = \varepsilon + Ir$

放电时: $U = \varepsilon - Ir$

$$\begin{cases} U_1 = \varepsilon + I_1 r \\ U_2 = \varepsilon - I_2 r \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \varepsilon = 4.1V \\ r = 0.05\Omega \end{cases}$$

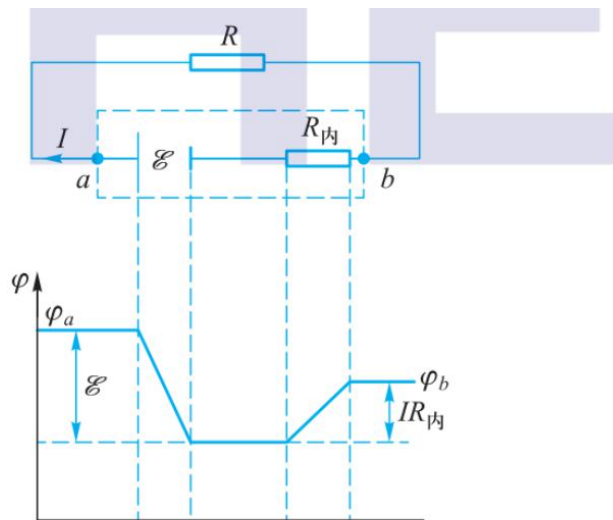


图 3.5-3 电源放电时电源两端的电势差

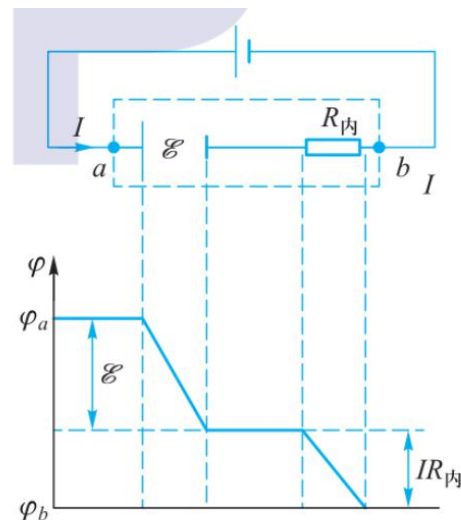


图 3.5-4 电源充电时电源两端的电势差

3-21 一电路如附图, 已知 $\mathcal{E}_1 = 12\text{ V}$, $\mathcal{E}_2 = 9\text{ V}$, $\mathcal{E}_3 = 8\text{ V}$, $r_1 = r_2 = r_3 = 1\ \Omega$, $R_1 = R_3 = R_4 =$

$R_5 = 2\ \Omega$, $R_2 = 3\ \Omega$. 求: (1) a 、 b 断开时的 U_{ab} , (2) a 、 b 短路时通过 $\mathcal{E}_2$ 的电流的大小和方向.

(1) 回路

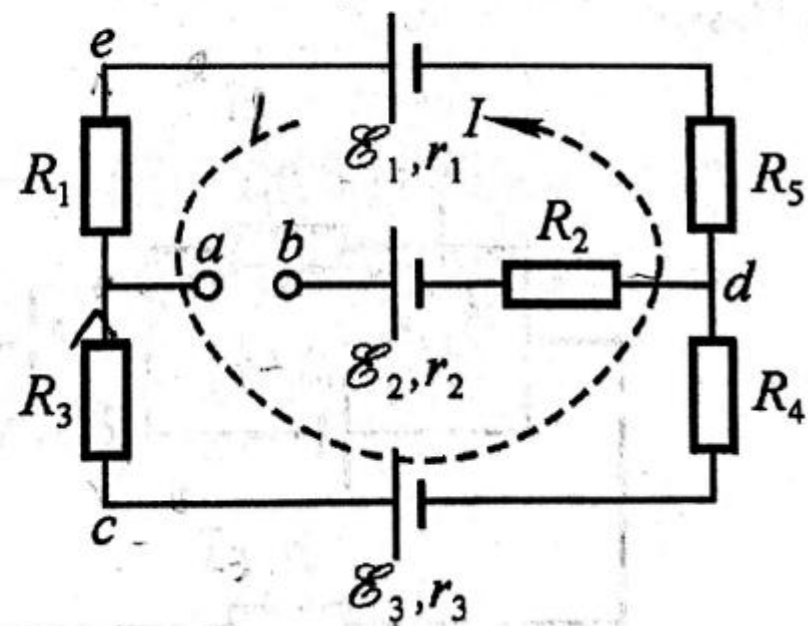
$$I(R_1 + R_3 + r_3 + R_4 + R_5 + r_1) + \varepsilon_3 = \varepsilon_1$$

$$\Rightarrow I = 0.4\text{ A}$$

从 a 到 b , 从 b 再到 d

$$U_{ab} = I(R_3 + r_3 + R_4) + \varepsilon_3 - \varepsilon_2$$

$$= 0.4 \times 5 + 8 - 9 = 1\text{ V}$$



3-21 一电路如附图, 已知 $\mathcal{E}_1 = 12 \text{ V}$, $\mathcal{E}_2 = 9 \text{ V}$, $\mathcal{E}_3 = 8 \text{ V}$, $r_1 = r_2 = r_3 = 1 \ \Omega$, $R_1 = R_3 = R_4 = R_5 = 2 \ \Omega$, $R_2 = 3 \ \Omega$. 求: (1) a 、 b 断开时的 U_{ab} , (2) a 、 b 短路时通过 $\mathcal{E}_2$ 的电流的大小和方向.

$$(2) \quad \begin{aligned} \varphi_d - I_1(R_5 + r_1 + R_1) + \mathcal{E}_1 &= \varphi_a \\ \varphi_a - I_2(R_2 + r_2) - \mathcal{E}_2 &= \varphi_d \\ \varphi_a - I_3(R_3 + r_3 + R_4) - \mathcal{E}_3 &= \varphi_d \end{aligned}$$

$$I_1 = \frac{\varphi_d - \varphi_a + \mathcal{E}_1}{R_5 + r_1 + R_1}$$

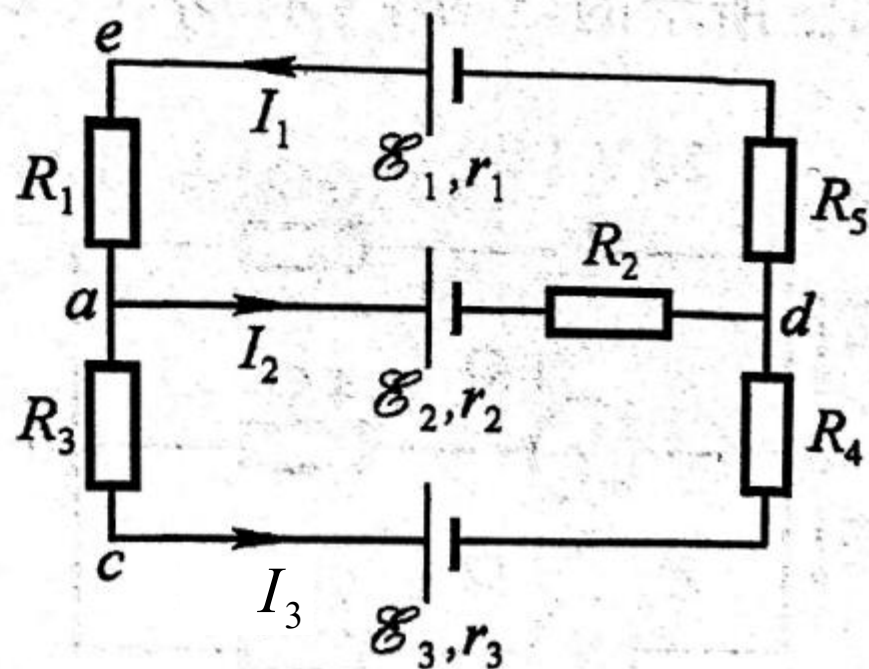
$$I_2 = \frac{\varphi_a - \varphi_d - \mathcal{E}_2}{R_2 + r_2}$$

$$I_3 = \frac{\varphi_a - \varphi_d - \mathcal{E}_3}{R_3 + r_3 + R_4}$$

对 a 点or d 点: 由基尔霍夫定律

$$I_1 = I_2 + I_3$$

计算得 $U_{ad} = \frac{125}{13} \text{ V}$ $I_2 = \frac{2}{13} \text{ A}$



5-19. 一电路如本题图, 已知 $\mathcal{E}_1 = 1.0\text{V}$, $\mathcal{E}_2 = 2.0\text{V}$, $\mathcal{E}_3 = 3.0\text{V}$, $r_1 = r_2 = r_3 = 1.0\Omega$, $R_1 = 1.0\Omega$, $R_2 = 3.0\Omega$ 。
求:

- (1) 通过电源 3 的电流,
- (2) R_2 消耗的功率,
- (3) 电源 3 对外供给的功率。

(1) 顺着电流方向, 列出各支路电势路径变化

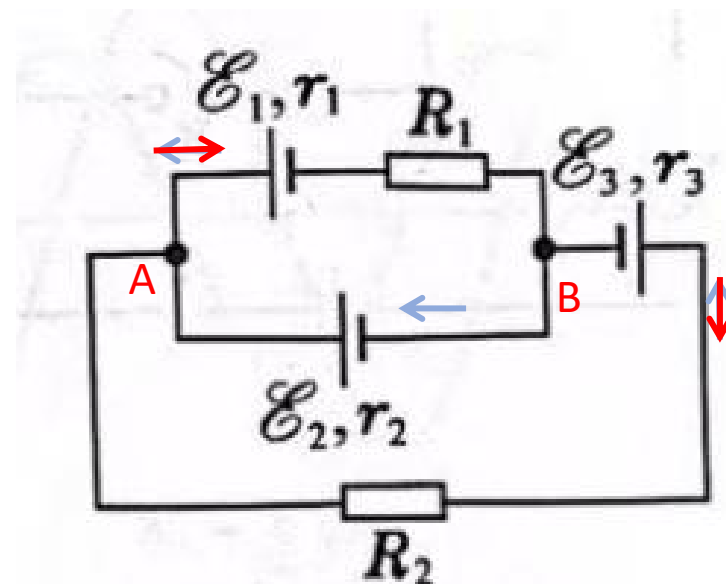
$$\varphi_B - I_1(R_1 + r_1) + \mathcal{E}_1 = \varphi_A \quad I_1 = \frac{\varphi_B - \varphi_A + \mathcal{E}_1}{R_1 + r_1}$$

$$\varphi_B - I_2 r_2 + \mathcal{E}_2 = \varphi_A \quad \Rightarrow \quad I_2 = \frac{\varphi_B - \varphi_A + \mathcal{E}_2}{r_2}$$

$$\varphi_A - I_3(R_2 + r_3) - \mathcal{E}_3 = \varphi_B \quad I_3 = \frac{\varphi_A - \varphi_B - \mathcal{E}_3}{R_2 + r_3}$$

由KCL: 对A点orB点: $I_1 + I_2 = I_3$

$$\text{联立, 得 } U_{AB} = \frac{13}{7}\text{V} \quad \Rightarrow \quad I_3 = -\frac{2}{7}\text{A} \quad I_2 = \frac{1}{7}\text{A} \quad I_1 = -\frac{3}{7}\text{A}$$



习题 5-19

5-19. 一电路如本题图, 已知 $\mathcal{E}_1 = 1.0\text{V}$, $\mathcal{E}_2 = 2.0\text{V}$, $\mathcal{E}_3 = 3.0\text{V}$, $r_1 = r_2 = r_3 = 1.0\Omega$, $R_1 = 1.0\Omega$, $R_2 = 3.0\Omega$ 。

求:

- (1) 通过电源 3 的电流, $I_3 = \frac{2}{7}\text{A}$ $I_2 = \frac{1}{7}\text{A}$ $I_1 = \frac{3}{7}\text{A}$
 (2) R_2 消耗的功率,
 (3) 电源 3 对外供给的功率。

(2) R_2 消耗的功率

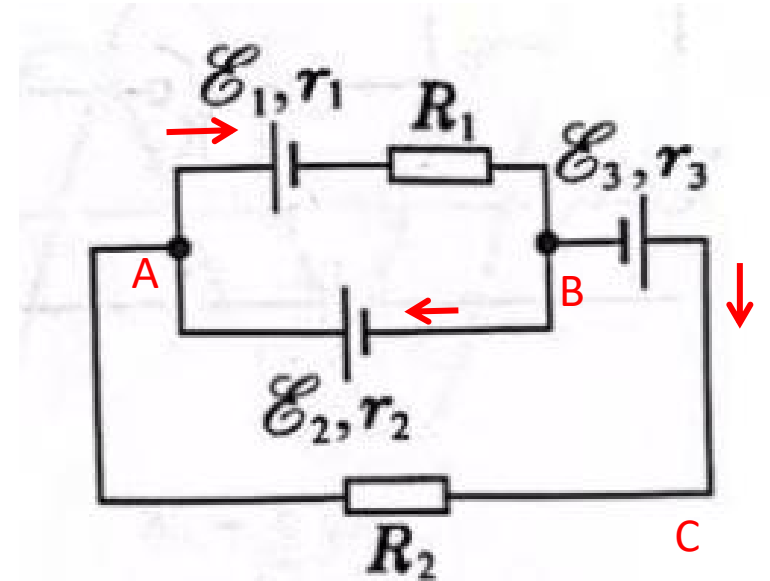
$$P_2 = I_3^2 R_2 = \frac{12}{49}\text{W}$$

(3) 电源 3 对外供给的功率

计算端电压: 设 $\varphi_B = 0\text{V}$ $\varphi_B + \mathcal{E}_3 - I_3 r_3 = \varphi_C$ $\varphi_C = \frac{19}{7}\text{V}$

端电压: $U = \varphi_C - \varphi_B = \frac{19}{7}\text{V}$

3 对外供给的功率 $P = I_3 U = \frac{38}{49}\text{W}$



习题 5-19

3-25 电路如图所示, $\xi_1 = 6.0\text{V}$, $\xi_2 = 4.5\text{V}$, $\xi_3 = 2.5\text{V}$, $R_{\text{内}1} = 0.2\Omega$, $R_{\text{内}2} = 0.1\Omega$, $R_{\text{内}3} = 0.1\Omega$, $R_1 = R_2 = 0.5\Omega$, $R_3 = 2.5\Omega$, 求各支路电流。

利用基尔霍夫定律：电流流入=流出

先设电流方向如图

$$\text{A点} \quad \frac{\varepsilon_1 - \varphi_A}{R_{\text{内}1}} = \frac{\varphi_A - \varphi_B}{R_1} + \frac{\varphi_A - \varphi_C}{R_3}$$

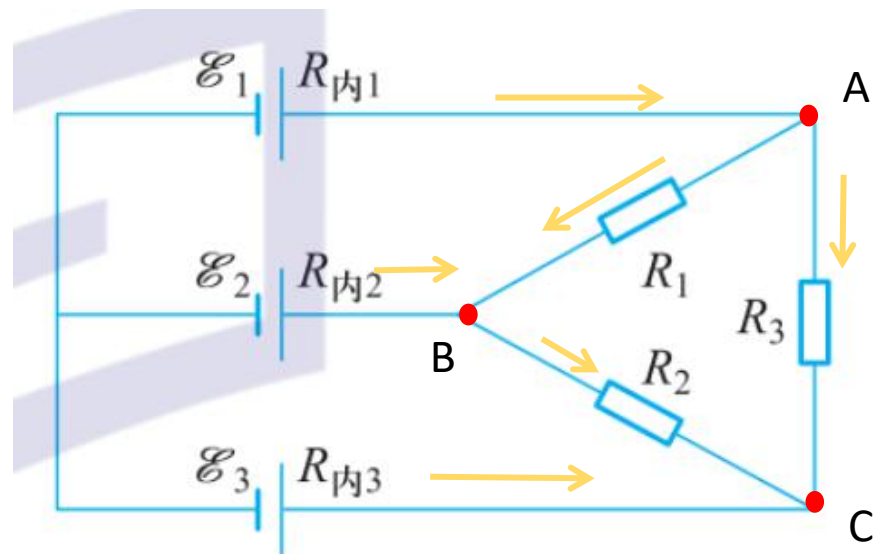
$$\text{B点} \quad \frac{\varphi_B - \varphi_C}{R_2} = \frac{\varphi_A - \varphi_B}{R_1} + \frac{\varepsilon_2 - \varphi_B}{R_{\text{内}2}}$$

$$\text{C点} \quad \frac{\varphi_B - \varphi_C}{R_2} + \frac{\varphi_A - \varphi_C}{R_3} = \frac{\varphi_C - \varepsilon_3}{R_{\text{内}3}}$$

方程解得

$$\begin{cases} \varphi_A = 5.4\text{V} \\ \varphi_B = 4.4\text{V} \\ \varphi_C = 2.9\text{V} \end{cases}$$

各支路电流以及方向



习题 3-25 图

3-23 如图所示，当开关s断开时，开关两端的电势差是多少？哪一端电势高？s闭合后，开关处的电势为多少？s闭合后，每一个电容器的电荷量变化了多少？

开关s断开时 $\varphi_A = 18V$ $\varphi_B = 0V$ $U_{AB} = 18V$

无电流

$$Q_1 = C_1(\varphi_A - 0) = 3\mu F \cdot 18V = 54\mu C$$

$$Q_2 = C_2(18 - \varphi_B) = 6\mu F \cdot 18V = 108\mu C$$

s闭合后 $I = \frac{U}{R_1 + r_2} = 2A$ $\varphi_S = U - I \cdot R_1 = 6V$

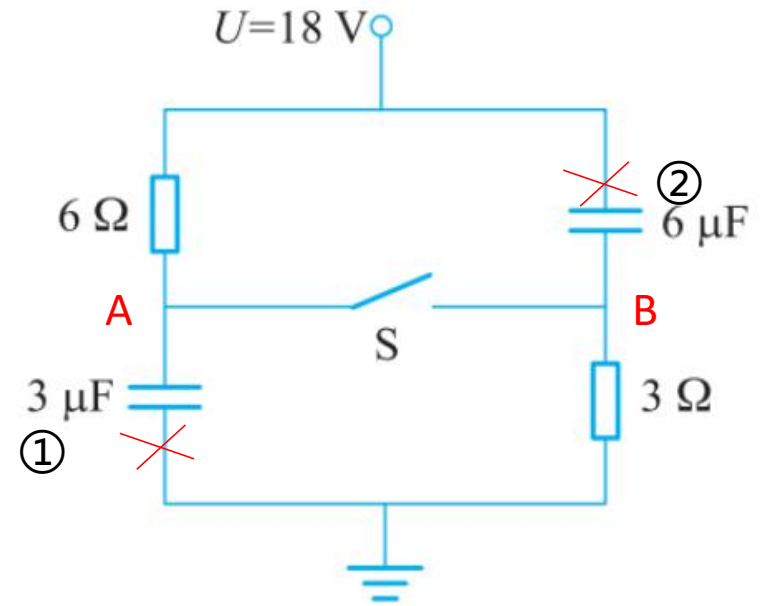
有电流

$$Q_1 = C_1(\varphi_A - 0) = 3\mu F \cdot 6V = 18\mu C$$

$$Q_2 = C_2(18 - \varphi_B) = 6\mu F \cdot 12V = 72\mu C$$

$$\Delta Q_1 = 18 - 54 = -36\mu C$$

$$\Delta Q_2 = 72 - 108 = -36\mu C$$



习题 3-23 图

3-28 在图示电路中,各电源均为零内阻, O 点接地,求:(1) A 点电位;(2) $10\ \mu\text{F}$ 电容器与 O 点相接的极板上的电荷量.

(1) 存在电容的电路视为断路

整个回路:

$$-I(2 + 28 + 17 + 3 + 10) + 10 - 24 + 20 = 0$$

$$I = 0.1\text{A}$$

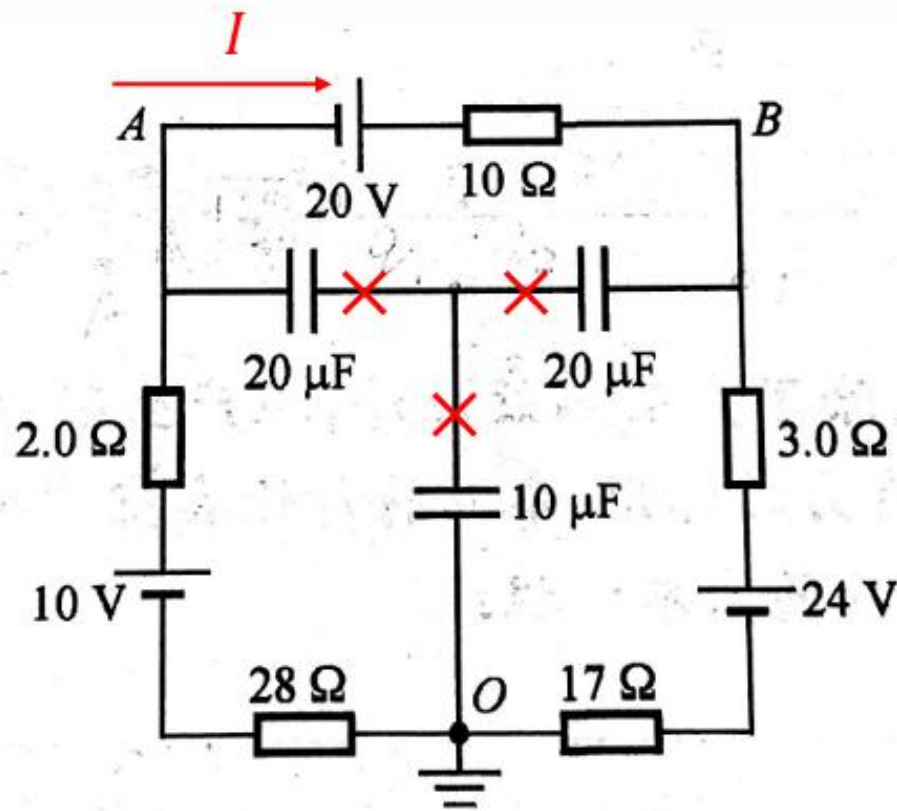
电势节点:

$$U_A = -20 + 0.1 \times (10 + 3 + 17) + 24 = 7\text{V}$$

$$U_A = -0.1 \times (2 + 28) + 10 = 7\text{V}$$

$$U_B = 0.1 \times (3 + 17) + 24 = 26\text{V}$$

$$U_B = -0.1 \times (10 + 2 + 28) + 20 + 10 = 26\text{V}$$



3-28 在图示电路中,各电源均为零内阻, O 点接地,求:(1) A 点电位;(2) $10\ \mu\text{F}$ 电容器与 O 点相接的极板上的电荷量.

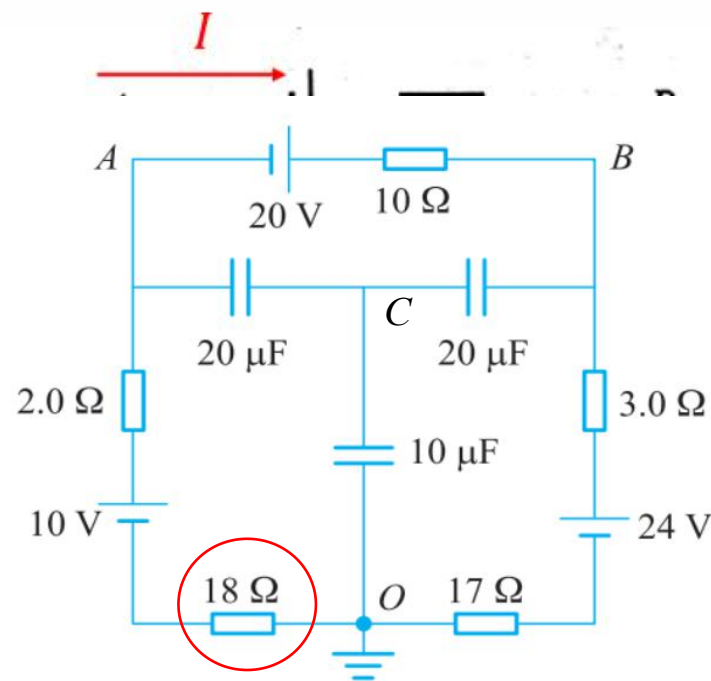
电荷守恒: 三个电容上端连在同一个悬空孤立节点, 没有外接通路, 电荷不能进出

$$\text{对 } C \text{ 点: } 20 \cdot (\varphi_A - \varphi_C) + 20 \cdot (\varphi_B - \varphi_C) = 10 \cdot (\varphi_C - 0)$$

$$\Rightarrow \varphi_C = 13.2\text{V}$$

$$\Rightarrow Q = 10 \cdot \varphi_C = 132\ \mu\text{C}$$

$$\text{与 } O \text{ 相连的极板: } Q = -132\ \mu\text{C}$$



习题 3-28 图

3-28 在图示电路中,各电源均为零内阻, O 点接地,求:(1) A 点电位;(2) $10\ \mu\text{F}$ 电容器与 O 点相接的极板上的电荷量.

(1) 存在电容的电路视为断路

整个回路:

$$-I(2 + 18 + 17 + 3 + 10) + 10 - 24 + 20 = 0$$

$$I = 0.12\text{A}$$

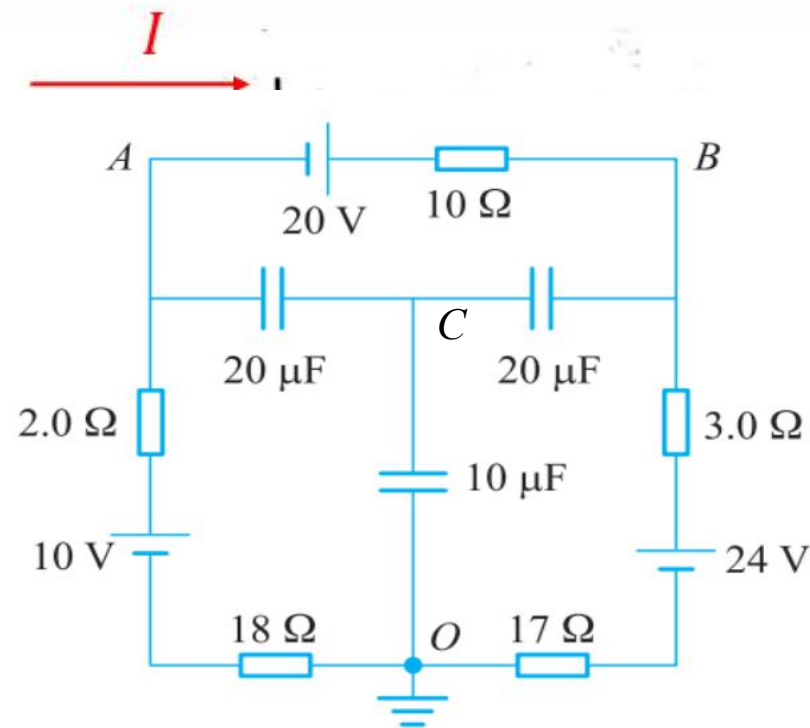
电势节点:

$$U_A = -20 + 0.1 \times (10 + 3 + 17) + 24 = 7.6\text{V}$$

$$U_A = -0.1 \times (2 + 18) + 10 = 7.6\text{V}$$

$$U_B = 0.1 \times (3 + 17) + 24 = 26.4\text{V}$$

$$U_B = -0.1 \times (10 + 2 + 18) + 20 + 10 = 26.4\text{V}$$



习题 3-28 图

3-28 在图示电路中,各电源均为零内阻, O 点接地,求:(1) A 点电位;(2) $10\ \mu\text{F}$ 电容器与 O 点相接的极板上的电荷量.

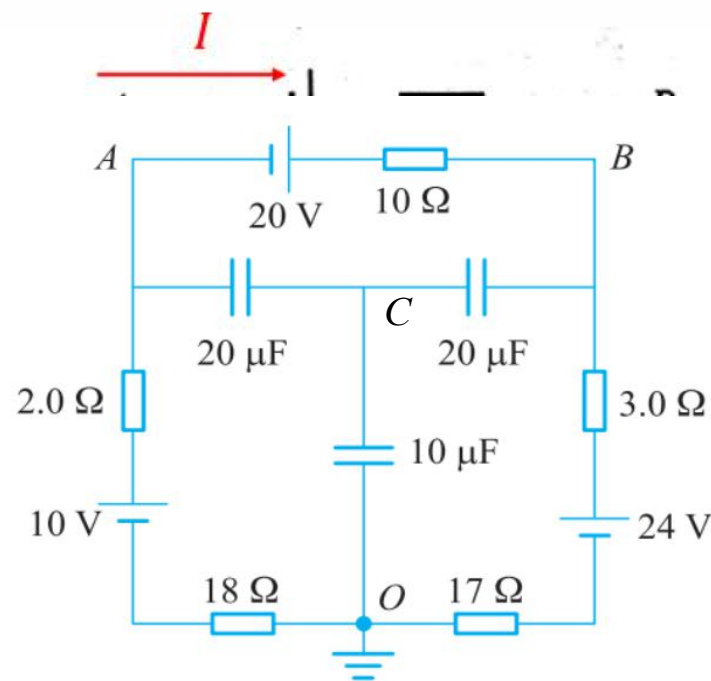
电荷守恒: 三个电容上端连在同一个悬空孤立节点, 没有外接通路, 电荷不能进出

对 C 点: $20 \cdot (\varphi_A - \varphi_C) + 20 \cdot (\varphi_B - \varphi_C) = 10 \cdot (\varphi_C - 0)$

$\Rightarrow \varphi_C = 13.6\text{V}$

$\Rightarrow Q = 10 \cdot \varphi_C = 136\mu\text{C}$

与 O 相连的极板: $Q = -136\mu\text{C}$



习题 3-28 图

4-1求图(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)中，圆弧中心O处的磁感应强度B

B-S定律
$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \times e_r}{r^2}$$

(a)
$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\pi RI}{R^2} = \frac{\mu_0 I}{4R}, \text{ 向内}$$

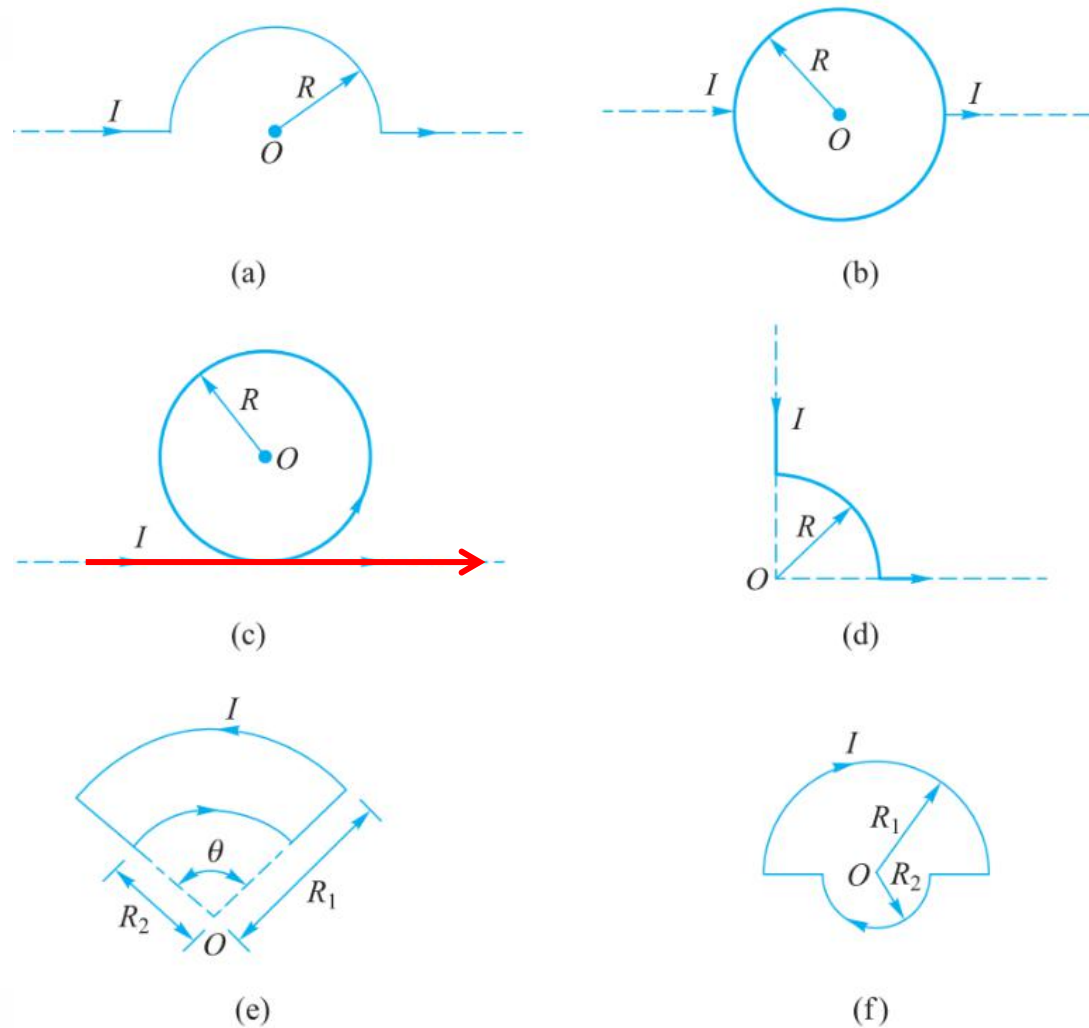
(b) $B=0$

(c)
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} (1 + \pi), \text{ 向外}$$

(d)
$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \times \frac{\pi RI}{2R^2} = \frac{\mu_0 I}{8R}, \text{ 向内}$$

(e)
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \theta \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right), \text{ 向内}$$

(f)
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{\pi}{R_1} + \frac{\pi}{R_2} \right) = \frac{\mu_0 I}{4} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right), \text{ 向内}$$



习题 4-1 图

4-6 氢原子处在基态时，它的电子可看做在半径为 $a_0 = 0.53 \times 10^{-8} \text{cm}$ 的轨道（玻尔轨道）上做匀速圆周运动，速率为 $v = 2.2 \times 10^{-8} \text{cm/s}$ 。已知电子电荷的值 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$ ，求电子的这种运动在轨道中心处产生的磁感强度 B 的值。

电子圆周运动，等效电流
$$I = \frac{Q}{t} = \frac{ve}{2\pi a_0}$$

$$B = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{a_0^2} = \frac{\mu_0 ev}{4\pi a_0^2} \approx 12.5 \text{T}$$

4-11 一半径为 R 的无限长直圆筒，表面均匀带电，电荷面密度为 σ ，若圆筒绕其轴线匀速旋转，角速度为 ω ，试求轴线上任一点处的磁感强度。

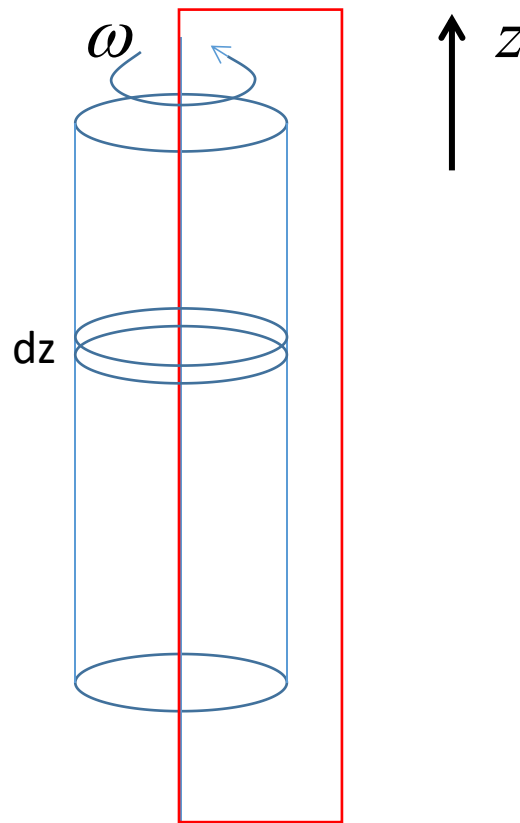
dz 单元电流环的电流

$$dI = \frac{dq}{T} = \frac{\sigma \cdot 2\pi R \cdot dz}{\frac{2\pi}{\omega}} = \sigma\omega R \cdot dz$$

利用安培环路定理

$$\int \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot L = \mu_0 I = \mu_0 \int dI = \mu_0 \sigma\omega R L$$

$$\Rightarrow B = \mu_0 \sigma\omega R \cdot \hat{z}$$



4-15 如图所示，一半径为 R 的导线圆环同一个径向对称的发散磁场处处正交，环上各点的磁感强度 B 的大小相同，方向都与环平面的法向成 θ 角，设导线圆环载有电流 I ，试求磁场作用在此环上的合力的大小和方向

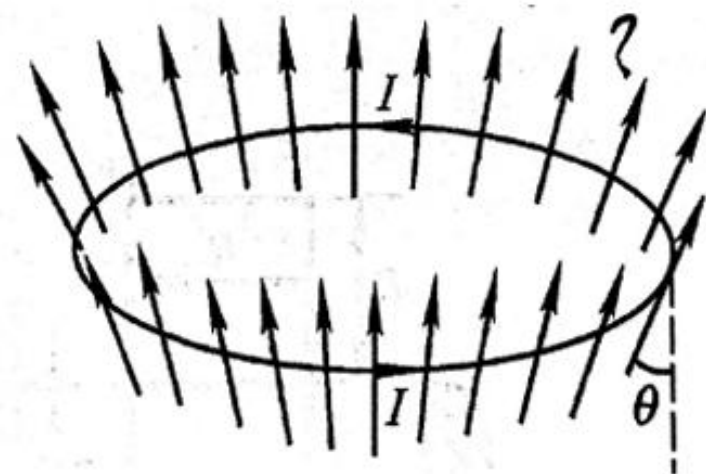
由于环的对称性，沿半径方向的力处处抵消

$$F = \int I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$= \int I dl B \sin\theta$$

$$= B I \sin\theta 2\pi R$$

方向竖直向下



4-19 一段导线弯成如图所示的形状，它的质量为 m ，上面水平一段长为 l ，处于均匀磁场中，磁感强度为 B ， B 与导线垂直；导线下面两端分别插在两个浅水银槽里，两槽水银与一带开关 S 的外电源连接。 S 一接通，导线便从水银槽里跳起来。设跳起来的高度为 h ，求通过导线的电荷量 q 。

S 一接通，导线瞬间受安培力作用向上跳起，合外力冲量等于动量变化 $\int F dt = mv$

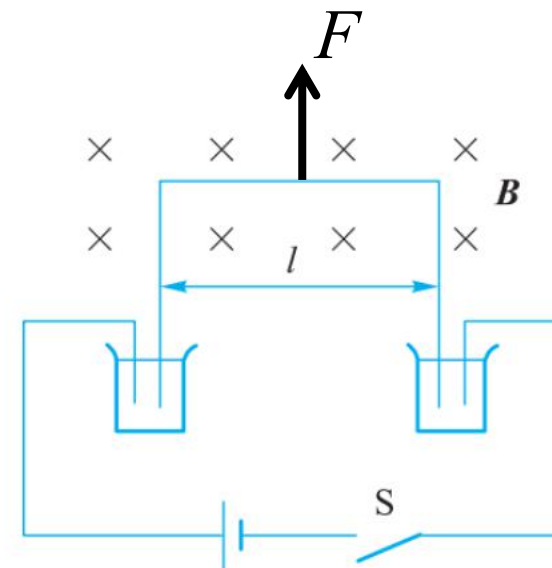
安培力即合外力 $F = BIl$

$$\int BIl dt = BL \int I dt = BLq = mv \quad \Rightarrow \quad q = \frac{mv}{BL}$$

导线以获得的速度 v 竖直上抛跳起高度 h ，动能全部转化为重力势能：

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{2gh}$$

$$q = \frac{m\sqrt{2gh}}{BL}$$



习题 4-19 图